Celesnity

MINDER & IL WORLD MODEL
PER CHI GUIDA LO STABILIMENTO

Più produzione, meno scarti, *meno energia*. Dallo stabilimento che avete già.

Minder collega i dati del vostro stabilimento, segnala ciò che richiede attenzione e aiuta le vostre persone ad agire. Il suo World Model sta imparando a prevedere l'effetto di ogni decisione su produttività, resa ed energia.

Londra, Regno Unito · celesnity.com



IL PROBLEMA

Ogni sistema del vostro stabilimento ha ragione. *Eppure lo stabilimento è in ritardo.*

I vostri sistemi registrano il piano. Il reparto segue regole non scritte. Il divario tra i due è produzione, qualità ed energia che pagate già.

VI SUONA FAMILIARE?

PRODUTTIVITÀ

«Il turno di giorno ha fatto 920. Quello di notte 760. Stessa linea, stesso prodotto. Nessuno sa dirmi perché.»

RESA

«Il controllo qualità ha trovato il difetto. Nessuno sa quale macchina o quale lotto l'abbia causato.»

ENERGIA

«La bolletta energetica continua a salire. Nessuno sa dirmi quali macchine ne sono la causa.»

COSA OTTENETE

Tre indicatori chiave, *migliorati insieme.*

01

Produttività

Più pezzi buoni all'ora: meno fermi non pianificati, interventi più rapidi, linee bilanciate.

MISURATA COME

Unità all'ora e OEE, per linea e per turno

02

Resa

Più pezzi giusti al primo colpo: difetti ricondotti a macchina, materiale o turno, derive intercettate prima dello scarto.

MISURATA COME

Resa al primo passaggio, scarti e rilavorazioni

03

Risparmio energetico

Meno energia per unità prodotta: funzionamenti a vuoto, freddo sprecato e ore costose individuati.

MISURATO COME

kWh per unità o per kg, per linea e per macchina

Ogni indicatore ha la sua baseline nella prima settimana del pilota e si misura sui vostri dati.

LA PROVA · SAIGON FOOD · ALIMENTARE, HO CHI MINH CITY

Quattro settimane di dati, tre punti su cui agire. *Uno è già risolto.*

17%

Risparmio energetico individuato sull'intero stabilimento

Individuato dal team di ingegneria di Saigon Food. Da misurare nel pilota a pagamento.

ENERGIA	Il compressore di una cella frigorifera ha lavorato il 95% del tempo, ma nel giorno peggiore la cella è rimasta in range solo il 51% del tempo. Da verificare: carico, brina, refrigerante.
USO LINEE	Il carico di congelamento era su due delle tre linee IQF; la terza ha lavorato un giorno su cinque. Da confrontare con il piano di produzione.
SICUREZZA ALIMENTARE	Una sonda di cella frigorifera dava letture non valide il 98% del tempo, un guasto presente dal 1° ottobre. Ora risolto, con allarmi attivi.

Fonte: dati della piattaforma Minder, dal 13 al 17 ottobre 2026



PERCHÉ UN WORLD MODEL

Spingete un indicatore e gli altri due si muovono. *Il World Model li vede tutti e tre.*

Fate girare una linea più veloce: la produzione sale, ma salgono anche energia per unità, usura e scarti. Ognuno dei vostri sistemi ne osserva uno solo.

Il nostro World Model, unico nel suo genere, impara dalla registrazione fisica di ogni azione in reparto. È costruito per prevedere l'effetto di ogni decisione su tutti e tre, prima che agiate. I primi test su dati reali di stabilimento iniziano a novembre 2026.

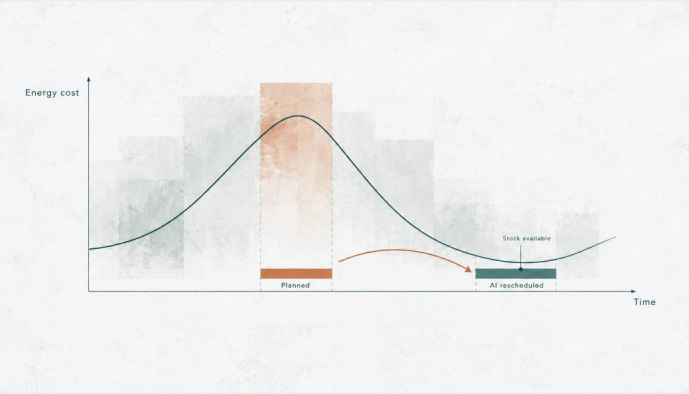


CHIEDERE PRIMA DI AGIRE

Chiedetegli cosa succederà, *prima di agire.*

UN DIRETTORE DI STABILIMENTO CHIEDE

«Possiamo congelare il lotto di stasera dopo la fascia di punta e caricare comunque il camion di domani?»



PARTIRE ORA

Costo energetico massimo

Consegna: puntuale
Costo energetico: fascia di punta
Rischio qualità: basso

FUORI PUNTA

Consigliato

Consegna: puntuale
Costo energetico: più basso
Rischio qualità: basso, la capacità basta

ASPETTARE DOMANI

Impegno mancato

Consegna: perde il camion
Costo energetico: il più basso
Rischio qualità: più alto, il prodotto attende

Esempio dello scopo del World Model. Una modifica così si consiglia solo dopo che prove pianificate l'hanno dimostrata.

QUATTRO PUNTI DI PARTENZA

Quattro punti di partenza, *ognuno muove i vostri indicatori.*



Manutenzione predittiva

Legge l'usura in corrente, vibrazioni e ore di marcia e indica quando intervenire prima del guasto.

Produttività · Resa · Energia

Saigon Food: corrente e vibrazioni di un compressore, misurate in continuo.



Pianificazione dei fermi

Colloca fermi, sbrinamenti e manutenzioni nelle fasce a basso carico e bilancia il lavoro tra le linee.

Produttività · Energia

Saigon Food: ore di marcia di ogni linea di congelamento, in tempo reale.



Risparmio energetico

Trova funzionamenti a vuoto e freddo sprecato e sposta i lotti nelle fasce più economiche.

Energia

Saigon Food: 17% di risparmio energetico individuato, da misurare.



Operatori più autonomi

Porta a ogni turno la soluzione migliore dello stabilimento, a bordo macchina, e compila i registri da sola.

Resa · Produttività

Saigon Food: registri di turno automatici, rapporti con una sola domanda.

Riga blu: gli indicatori che ogni caso d'uso fa muovere

COME È COSTRUITO

Dalla registrazione fisica *all'azione approvata.*

FONTI

Persone
Voce, mobile, chat

Macchine
PLC, HMI, supervisione, sensori

Sistemi
ERP, MES, fogli di calcolo, registri

01
Registro eventi
Ogni lettura e ogni azione, con data, ora e fonte.

02
Grafo operativo
Persone, macchine, materiali, ordini e risultati, collegati.

03
World Model
Costruito per prevedere l'effetto di ogni decisione su produttività, resa ed energia. Primi test da novembre 2026.

04
Agenti e persone
Oggi gli agenti lanciano allarmi e scrivono rapporti. Agire su decisioni approvate è il passo successivo.

← Ogni risultato torna nel registro eventi, così il modello impara da ogni turno.

CONNESSIONE SICURA

Legge ciò che usate già. *I vostri dati restano vostri.*

A COSA SI COLLEGA MINDER

Supervisione o software SCADA
Legge i dati dei dispositivi dal software che usate già.

Sensori e telecamere in retrofit
Per macchine senza uscita digitale e per strumenti a lancetta.

PLC, HMI e contatori di energia
Collegati linea per linea dopo il sopralluogo della prima settimana.

ERP, fogli di calcolo, registri di turno
Importazione da file o API. Non si sostituisce nulla.

COME VENGONO TRATTATI I DATI

PROPRIETÀ	I dati grezzi sono vostri.
ADDESTRAMENTO	Mai usati per addestrare modelli di altri clienti senza il vostro consenso scritto.
ACCESSO	Privilegio minimo, per sito, ruolo, team e processo.
TRACCIABILITÀ	Ogni numero ricondotto a dispositivo, data e ora.
CONFORMITÀ	GDPR. ISO 27001 in corso.

Pilota in sola lettura sui vostri sistemi. La scrittura verrà dopo, con il vostro via libera e la gestione delle modifiche.

COSA NON HA FUNZIONATO

Cosa non ha funzionato nel primo mese, *e la soluzione.*

Problema	Cosa mostravano i dati	Soluzione
Collegamento radio del sensore del compressore	Dati completi solo 2 giorni su 5. Il segnale radio cala quando il compressore lavora: −70 dBm in marcia contro −53 dBm da fermo.	Gateway cablato o antenna esterna, inclusi nell'hardware del pilota.
Sonda della cella frigorifera	La sonda 1 segnava 0,0 °C nel 98% delle letture, un guasto presente dal 1° ottobre. Ogni lettura porta dispositivo, data e ora, quindi il guasto è emerso subito.	Risolto. Gli allarmi sono ora attivi su tutti i 16 dispositivi.
Allarmi dopo lo sbrinamento	7 allarmi su 9 nella cella 3 sono scattati subito dopo uno sbrinamento programmato. Ogni sbrinamento porta la cella a circa −8 °C e il recupero richiede da 70 a 85 minuti.	Sospendere gli allarmi per 90 minuti dopo ogni sbrinamento. Lo sbrinamento su richiesta è un passo successivo, da dimostrare con prove pianificate.

Fonte: dati della piattaforma Minder, dal 13 al 17 ottobre 2026, rapporto del pilota Saigon Food

QUANTO VALE

Quanto potrebbe valere *per uno stabilimento come il vostro.*

Indicatore	Stabilimento tipo	Effetto prudente	Valore annuo
Risparmio energetico	3,5 mln € di costi energetici	10% in meno	350.000 €
Produttività	90 mln € di ricavi, margine di contribuzione 25%	2% di pezzi buoni in più	450.000 €
Resa	2,0 mln € di scarti e rilavorazioni	15% in meno	300.000 €
Totale			1,1 mln €

Valori indicativi per uno stabilimento alimentare medio; sostituiteli con i vostri. Solo benefici ricorrenti, interventi una tantum contati a parte. Energia significa meno consumi, non fasce orarie più economiche. La produzione in più deve trovare mercato.

VALORE ANNUO

1,1

mln € all'anno

Il nostro obiettivo: l'abbonamento per l'intero stabilimento si ripaga entro 12 mesi.

Un obiettivo, non una garanzia. Il pilota misura se il vostro stabilimento ci arriva.

PERCHÉ IL VALORE CRESCE

Migliore a ogni turno. *Più intelligente a ogni nuovo stabilimento.*

Il vostro stabilimento

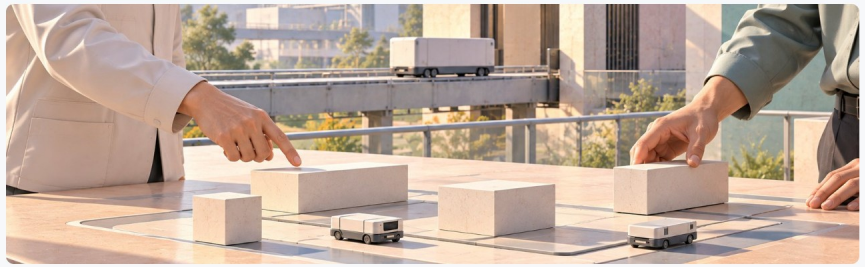
Ogni decisione, intervento e risultato viene conservato, così ogni turno riparte da ciò che il precedente ha imparato.

Le vostre persone

Il know-how degli esperti resta nello stabilimento, anche quando l'esperto va in pensione o non è in turno.

Ogni stabilimento

Gli stabilimenti che aderiscono rendono il modello condiviso più intelligente per tutti. I vostri dati non lo addestrano mai senza il vostro consenso scritto.



Già attivo	Collega, monitora, avvisa e registra
Da novembre 2026	Prime previsioni testate su dati reali
2027	Agisce su decisioni approvate, dimostrate da prove

HOA PHAT Partner fondatore del World Model

Il maggior produttore di acciaio del Sud-est asiatico

COME INIZIARE

Un pilota a pagamento di 12 settimane, su un'area o sull'intero stabilimento, *deciso sui vostri numeri.*

SETTIMANE 1 E 2

Sopralluogo

Mappiamo il lavoro reale, fissiamo i criteri e firmiamo con voi la baseline.

SETTIMANE DA 3 A 5

Collegamento

Sensori, contatori e sistemi esistenti collegati. Non si sostituisce nulla.

SETTIMANE DA 5 A 10

Pieno carico

Allarmi, registri, energia per linea. Ogni anomalia registrata con ciò che Minder ha cambiato.

SETTIMANE 11 E 12

Decisione

Risultati misurati rispetto alla baseline. Decidete voi se proseguire.

Il nostro obiettivo: l'abbonamento per l'intero stabilimento *si ripaga in 12 mesi.*

Un obiettivo, non una garanzia: il pilota misura se il vostro stabilimento ci arriva.

Firmate entro 60 giorni dal risultato: la licenza del pilota viene scalata dal primo anno.

Stabilimenti fondatori: accesso prioritario al World Model, costruito sui loro KPI, a prezzi da fondatori.

SUPERATO O NO

Giudicato su criteri *concordati nella prima settimana.*

Criterio	Soglia	Come si misura
Completezza dei dati	Almeno il 95% di dati validi, quattro settimane di fila, su ogni dispositivo	Conteggiato da Minder per dispositivo
Uso in ogni turno	Almeno il 90% dei turni confermato dal capoturno; tempo di compilazione ridotto di almeno il 70%	Cronometrato prima e dopo
Valore ricorrente	Beneficio ricorrente misurato, interventi una tantum a parte, confrontato con l'abbonamento per l'intero stabilimento	Registro delle anomalie ed energia misurata, firmati da entrambe le parti

ANCHE MONITORATI Ciò che Minder ha cambiato per ogni anomalia · precisione degli allarmi di almeno l'80% dopo la taratura · almeno il 90% dei fermi oltre cinque minuti registrati con la causa

Il nostro obiettivo: rientro per l'intero stabilimento entro 12 mesi. Un obiettivo, non una garanzia.

Celesnity

PROSSIMO PASSO: UN SOPRALLUOGO IN REPARTO

Dateci una linea. *Vi mostreremo lo stabilimento dietro il piano.*

Portate il vostro questionario e l'elenco dei sistemi di quella linea.

eric@celesnity.com · celesnity.com

Celesnity Ltd · Londra, Regno Unito

